LEF MODEL · 第 9 章

第 9 章：底の上の時計——溶けた、塗り広げられた、鋭いクレーター、供給エンジンと三世代の露出

論文 05——海（G–I 部：研究 8 と 15）にもとづく

01 · THE MYSTERY

謎：なぜ雨の海の大きなクレーターは溶け、中くらいのものは塗り広げられ、小さなものは鋭いのか？

表側の大きな海、**雨の海**の底を見てください。まったく同じ一様な玄武岩の表面の上に、三つの有名なクレーターが、まったく異なる三つの状態で並んでいます：

- **虹の入江（差し渡し 246 km）：**半分溶け去った巨大なクレーター——北の縁だけがジュラ山脈の尾根として残り、南の縁は完全に消えて、その底は海の表面と溶け合っています（深さと直径の比 0.008、同じ大きさの普通の高地クレーターのわずか 4 分の 1！）。
- **プラトー（差し渡し 101 km）：**北の岸にある中くらいのクレーターで、壁の環は完全ですが、底は埋められ、平らで、完全に塗り広げられています（深さと直径の比 0.020、普通の高地クレーターの約半分）。
- **キルヒ（差し渡し 11 km）：**海の底の中心にある小さなクレーターで、鋭く、くっきりしたままで、新しい高地クレーターよりさえ深いのです（0.166 対 0.078）！

三つとも、まったく同じ海の、同じ緯度の、同じ地面の上にありました。もしそれらがすべて何十億年にもわたる偶然の小惑星衝突でできたのなら、なぜ雨の海の底には差し渡し 20 km 以上の鋭いクレーターがひとつもないのでしょう？そしてなぜクレーターの保存状態は、その大きさにこれほど正確にしたがうのでしょう？

02 · AN IMAGE

イメージ：冷めていくおかゆの鍋に押しつけたスプーン——そして霜の夜の開いた蛇口

二つの単純なイメージが、クレーターの大きさ、海の冷却、その露出の順序を結びつける物理的な仕組みを明らかにします：

- **ゆっくり冷めていく熱々のおかゆの鍋（クレーターの三つの状態）：**火から下ろした濃いおかゆの鍋をとり、三つの段階でスプーンを押しつけます。おかゆがまだ熱々で流れやすいあいだ（粘性が低く、約 1 Pa·s）は、くぼみはすぐに閉じて消え——縁にかすかな跡が残るだけです（虹の入江のような**溶けたクレーター**）。おかゆが結晶だらけの濃い「泥」（マッシュ）の手ざわりまで冷めると、くぼみは縁の環を保ちますが、底はへたって埋まります（プラトーのような**塗り広げられたクレーター**）。そしておかゆが凍って完全に固まると（ソリダス、約 1,050°C 以下）、スプーンを押すと鋭くはっきりしたへこみが永遠に残るのです（キルヒのような**鋭いクレーター**）！
- **霜の夜に流れている蛇口（供給エンジンの臨界流束）：**なぜ早く凍った開口もあれば、最後まで開いていた開口もあったのでしょう？霜の夜の屋外の水道管を想像してください。水が強く流れているかぎり、それが運ぶ熱が管の凍結を防ぎます。流れがあるしきい値（**臨界流束**）以下に弱まるとすぐに、寒さが勝って管は氷でふさがれるのです！

03 · SCIENCE AND MODEL

科学とモデル：ひとつの時計の二本の針——海の冷却と地球からの射撃の衰え

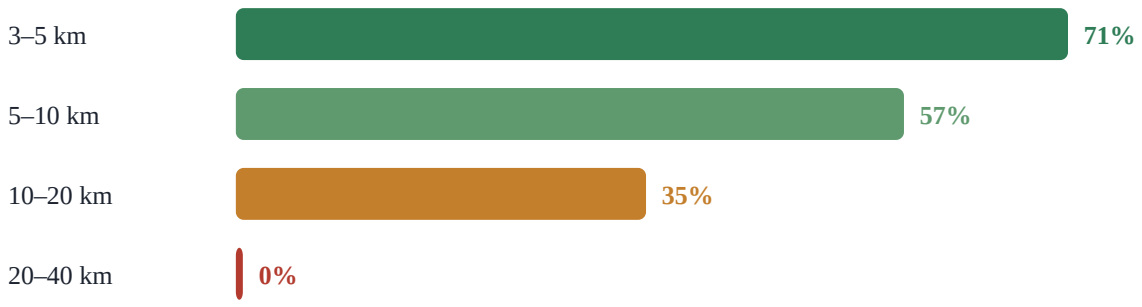
論文 05 の G 部は論文 06 との共同研究（**研究 8**）を示します。それは表側の玄武岩の上の差し渡し 3 km 以上のクレーターをすべて走査しました（全部で 3,478：供給ドームの上の海の底に 324、玄武岩の平原に 3,154）。それぞれのクレーターを、まったく同じ直径の高地クレーターと比べ、**鋭い**、**塗り広げられた**（高地クレーターの 75% より浅い）、**溶けた**（その 95% より浅い）に分類しました：

1. **海の底で消えたクレーター：**接触の海（雨の海と晴れの海）の底には、隣の平原にある 2〜5 km のクレーターの 3 分の 1 しかなく（百万 km^2 あたり 263 対

836)、20 km 以上のクレーターの数は**まったくのゼロ（0）**です！それらがまだ流体だったときに着地した大きなクレーターは、みな飲みこまれて消されたのです。

2. **クレーターの大きさと状態のはっきりしたつながり：**海の底では、**鋭い**クレーターの割合は 3〜5 km の **71%** から、5〜10 km の 57%、10〜20 km の 35% へと下がり、20〜40 km では **0%** に達します——一方、**溶けた**クレーターの割合は 17% から **85%** へ、80 km 以上では **100%** へと跳ね上がります（統計的有意性は百億分の 1 より良い！）。

3. **なぜ大きなものが先に、小さなものが最後に来たのか？（§G.4–G.5）：**切り離しのあと、地球は赤熱した物質を宇宙へ撃ち出し続けました。月が地球から遠ざかるにつれて、そこへ届くのに必要な最低速度は上がりました（$v_{\min} = \sqrt{2GM_\oplus(1/R_\oplus - 1/r)}$——距離 17,000 km での 8.8 km/s から 60,000 km での 10.6 km/s へ）。同時に、地球のマグマの嵐は少しずつ静まりました。はじめに撃ち出されたのは大きな赤熱した塊（月が近く、海が流体だったとき → 溶けたクレーター）、次に中くらいの塊（海が「マッシュ」状態だったとき → 塗り広げられたクレーター）、そして最後に小さな赤熱した滴（海がすでに凍っていたとき → 鋭いクレーター、たとえば接触の海では 3〜10 km のクレーターの 82% が鋭い！）です。



海の底の鋭いクレーターの割合、直径別（研究 8）：クレーターが大きいほど、流体の底をより早く打った。

下からの地球の熱——接触の平原のクレーターの縁からの証拠（研究 15、§G.6）

受け入れられている文献は、平原の大きなクレーター（嵐の大洋のものなど）は横から溶岩で満たされたとします——まわりで水位が上がって下の斜面を覆うけれど、縁の稜線は無傷で残す砂の城のように。LEF モデルでは、接触の平原は近くの地球の放射で**下から**熱せられていました（T ≈ 2,000 K、形態係数 $0.205 \rightarrow T_{\text{surface}} \approx 1,345$ K、玄武岩の融点より上！）。
差し渡し 40 km 以上の各クレーターのまわりの 36 本の放射状の断面を調べると、違いが明らかになります。接触の平原では、縁が平原に面した方向で**完全に消えている割合が +24% 多く**（接触の外の平原では **0%**！）、残った稜線はずっと鈍く摩耗しています（曲率が −35 m/km^2 低く、幅が +0.14 km 広く、角度が +5.3° 開いている）——横からの浸水では決してつくれない、下からの熱による摩耗なのです！

04 · THE MECHANISM IN WORDS

言葉で語る仕組み：供給エンジン、露出前線、そして三世代の開口

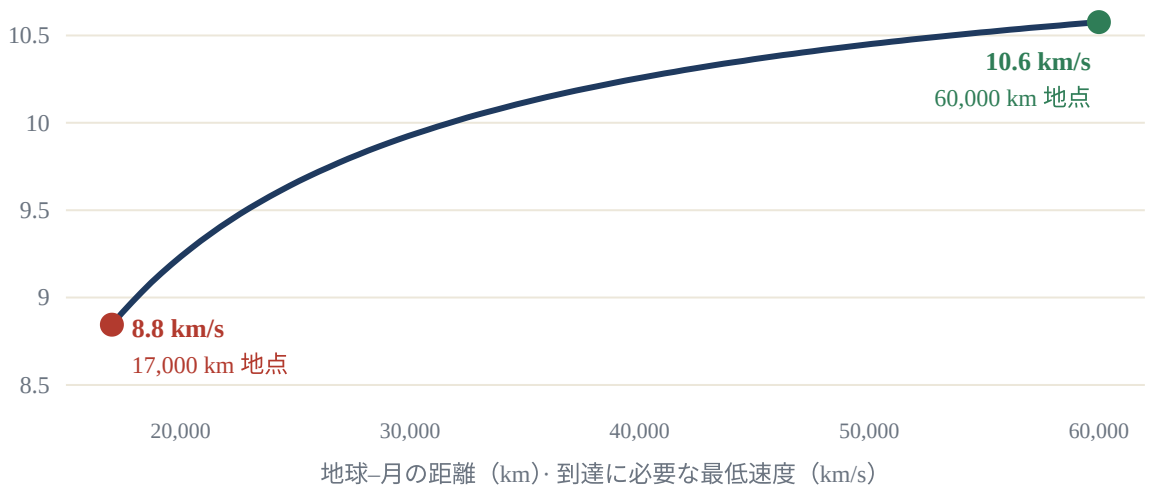
論文 05 の H 部と I 部は、供給エンジンの物理（圧力、浮力、粘性、揮発性物質）が、縮んでいく接触円盤（6,000 km から 3,000 km へ）の幾何とどう結びついて、月の顔に**三世代の開口**をつくるのかを示します：

1. **なぜ流体だけが圧力を伝えられるのか（§H.1–H.2）：**殻の中の固体は 13〜16 GPa（その強さ、約 0.2 GPa の 60〜80 倍）の応力を担わなければならず、ただちに壊れていたでしょう。だから開口は、静水圧と浮力を伝える流体のマグマの柱であり、水と揮発性物質の含有量がその粘性を決めます。硬い殻の下で自由に流れるほど低く、それでいて重い鉄の粒を途中で沈ませずに運べるほど高いのです。

2. **供給流束と開口の閉鎖のつながり（§H.3）：**上がってくる流束（$Q_{\text{feed}} = Q_{\text{retained}} + Q_{\text{erupted}}$）が宇宙への冷却の速さを超える速さで熱を運ぶかぎり、開口は開いたままです。流束が**臨界流束**のしきい値より下がると、開口は凍って閉じます（t_{shutdown}）。表側では、赤熱した地球の放射（約 2,000 K、形態係数 0.205）が表面を約 **1,345 K**——玄武岩の融点（約 1,320 K、つまり 1,050°C）

より上――に保っていたので、**月がつながっているあいだ、表側の開口は凍ることができなかった**のです！これに対して裏側では、洋梨が伸びて地球から届く熱が減るにつれて、開口は次々と凍っていきました（晴れの海からまっすぐな内部の水路で供給されていた**モスクワの海**を除いて）。

3. **動く露出前線と三世代の開口（§I.1–I.5）：**外向きの丸まりのあいだに接触円盤が 6,000 km から 3,000 km へ縮むと、接触の縁は**露出前線**として内側へ後退しました：
    - 4 **第一世代（上部ドーム――裏側、70° より外）：**最初の瞬間から宇宙にさらされ、物質を外へ撃ち出して自らの縁と裏側のクレーターを築き、熱が減ると早く凍り、のちの建造の層の下に埋もれた開口（36 の埋もれたドーム）。
    - 5 **第二世代（はがれの環――31°〜70° の帯、丘）：**物質を内へ渡す**覆われた口**として生涯をはじめ、露出前線がその上を通り過ぎると、長いあいだ物質を外へ打ち上げる**出口開口**になった開口。
    - 6 **第三世代（接触円盤――31° までの表側の帽子）：**切り離しの瞬間まで覆われて地球に押しつけられたままだった開口（雨の海、晴れの海、コペルニクス H、熱の入江）。それらは地球の圧力を月へ伝える供給口として働きました。切り離しの瞬間に圧力は一気に止まり、噴出は止まり、その深く流体の底は何億年もかけて外側から内側へゆっくり凍ったのです！



月が遠ざかるにつれて、そこへ届くには地球からより高い打ち上げ速度が必要になり——射撃は時とともに弱まった：はじめは大きく、最後は小さく。

05 · THE KEY EQUATIONS

学術的な説明と鍵となる方程式

上から下へ凍っていく玄武岩のふたの冷却（時間の平方根の法則、§G.3）、そして地球から撃ち出された物質が遠ざかる月に届くのに必要な最低脱出速度（§G.4）は、次のように表されます：

$$\delta(t) \approx 2\lambda\sqrt{\kappa\, t} \quad \Longrightarrow \quad t_{\text{freeze}} \propto \frac{h^2}{\kappa}$$

$$v_{\min}(r) = \sqrt{2GM_{\oplus}\left(\frac{1}{R_{\oplus}} - \frac{1}{r}\right)}$$

$$t_{\text{shutdown}} \geq t_{\text{exp}}$$

凍結時間（t_{freeze}）はマグマだまりの**深さの 2 乗（h²）**で増すので、深く熱い接触の海（雨の海と晴れの海）は、縁の浅い開口より何十倍から何百倍も長く流体のままでした——そして条件 $t_{\text{shutdown}} \geq t_{\text{exp}}$ は、露出前線がその上を通ったときにまだ活発だった開口だけが活発な出口開口になったことを示しているのです。

06 · THE SIGNATURE

現実に残る署名：供給の長さの記憶としての開口の大きさ

供給エンジンの直接の幾何学的予測のひとつ（§I.6）は、圧力のもとでの熱いマグマの長い流れが、開口の首を少しずつ広げるというものです——流れる水が氷の中の水路を広げるように（$D = F(\text{feeding history}, P, T, Q, \eta)$）：

- **供給ドームの直径のはっきりした序列：**34 の海の目録（論文 05 の付録 A）では、**月で最大の六つの供給ドーム（450〜909 km）はすべて表側にあり**、表側のドームの直径の中央値は **375 km**、裏側ではわずか **227 km** です（裏側最大のドームは東の海、435 km）！
- **なめらかな底の上の大きなクレーターの少なさ：**雨の海の底には差し渡し 20 km 以上のクレーターが百万 km² あたり 11 個しかなく（晴れの海で 16 個）、裏側の高地の百万 km² あたり **205** 個とくらべて 13〜18 倍の差があります——接触の底は衝突の嵐の大部分が過ぎ去ってから凍ったことを示しているのです。

ラボボックス：クレーターの保存状態、縁の摩耗、露出の世代（論文 05、G–I 部）

研究 / 尺度	比較と標本	定量的な結果	有意性と物理的な意味
直径別のクレーターの状態（研究 8）	**海の底の 324 のクレーター（≥ 3 km）**	**鋭い：71%（3〜5 km）→ 0%（20〜40 km） 溶けた：17% → 85%（80 km 以上で 100%）**	**コクラン–アーミテージ傾向検定：$p < 10^{-10}$；大きなクレーターは流体の底を早く打った**
底で消えたクレーター（研究 8）	海の底 対 玄武岩の平原（光条なし）	接触（2〜5 km）：百万 km² あたり 263 対 836 接触（20 km 以上）：百万 km² あたり **0** 対 23	初期の衝突は接触の海の流体のマグマの中で飲みこまれて消された
接触の平原の縁の摩耗（研究 15）	**137 のクレーター（≥ 40 km）、36 本の放射状断面**	**平原側で縁が欠ける：接触内で +24%、その外で 0%；稜線は −35 m/km² 鈍く、角度は +5.3°**	**接触の平原は地球（1,345 K）によって下から溶かされ熱せられた——単に横から浸水したのではない**

露出の三世代（§I.4）	後退する接触の幾何 $(6,000 \to 3,000$ km)	第一世代（>70°）：ただちに露出し早く閉じた 第二世代（31°〜70°）：口から出口開口へ 第三世代（<31°）：切り離しで閉じた接触の口	冷却の順序：裏側 → 帯 → 接触区域（雨の海と晴れの海）
記憶としての供給ドームの直径（§I.6）	付録 A の目録の 34 の海	表側の中央値：**375 km**（最大 909 km） 裏側の中央値：**227 km**（最大 435 km）	表側の高い熱の中での長い供給が供給開口を広げた

07 · NEXT

この先の扉

海の底のクレーターは冷却の正確な時刻表を明らかにしました。月が近く海が流体だったとき、大きな塊がそこに着地して飲みこまれたり溶けて環になったりし、海が結晶の「マッシュ」になると中くらいのクレーターは塗り広げられ、完全に凍ってはじめて、地球からの最後の小さな滴が鋭いクレーターを残したのです。

しかし、海がまさにまわりへ物質を撃ち出した**源**であること、そして接触区域が月が最後の瞬間まで地球にしがみついていた場所であることを決定的に証明するには、岩石の化学的な指紋を調べなければなりません。次の章——**第 10 章：化学的な指紋——鉄の環、接触区域のトリウムの謎、そして五つの時計**（論文 05——*海*、J–O 部および付録 A にもとづく）——で、月の海のファイルを閉じます！

第 10 章

化学的な指紋——鉄の環、接触区域のトリウムの謎、そして五つの時計 →

← 第 8 章 · 序章

© 2026 Zohar Duran・LEF モデル・lef-model.com・ORCID 0009-0005-3194-9387